



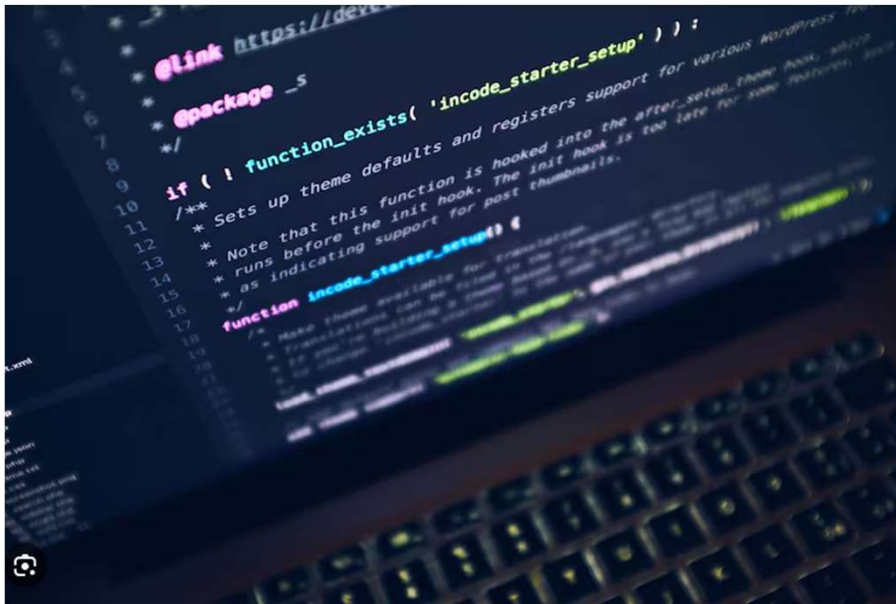
Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

Algoritmos e Programação Estruturada

PROFA.IVANA

Atividades Práticas Supervisionadas

- APS (Atividades Práticas Supervisionadas) é um instrumento avaliativo que integra ensino e extensão, promovendo o desenvolvimento das competências do Projeto Pedagógicos do Curso de Engenharia da Computação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.



Atividades Práticas Supervisionadas

- Propósitos:
 - Estimular a participação ativa do aluno na construção do próprio conhecimento
 - Desenvolver autonomia intelectual e acadêmica
 - Conectar o conteúdo teórico à realidade social e profissional
 - Desenvolver competências e habilidades essenciais para a atuação no mercado
- Metas:
 - Propor uma solução desafiadora, mesmo para iniciantes em programação
 - Estimular o raciocínio lógico e a resolução criativa de problemas
 - Aplicar na prática os conceitos de algoritmos e programação estudados em sala de aula

Atividades Práticas Supervisionadas

- Tema:
 - Desenvolvimento de aplicação utilizando técnicas criptográficas
- A criptografia é uma das áreas mais relevantes da segurança da informação. Implementar um algoritmo criptográfico do zero exige compreensão profunda de lógica, manipulação de dados e estruturas de programação — habilidades centrais da disciplina.



Atividades Práticas Supervisionadas

- Equipes/Grupos de 5 alunos
 - Um grupo pode ser composto por alunos dos dois cursos ou do mesmo curso
- Entregas obrigatórias:
 - Relatório escrito: pesquisa bibliográfica seguindo as normas da ABNT NBR 14724
 - Aplicação em Python: programa funcional do algoritmo criptográfico escolhido pelo grupo, **proibida** a utilização de bibliotecas prontas de criptografia do Python
 - Apresentação: exposição oral da solução desenvolvida
- Entregas opcionais:
 - Interface gráfica
 - Geração automática de chaves, se o algoritmo exigir
 - Funções auxiliares que não realizem diretamente a criptografia/descriptografia

Atividades Práticas Supervisionadas

- Relatório escrito deve seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 14724 para elaboração de trabalhos acadêmicos e conter, no mínimo, os seguintes elementos (modelo será disponibilizado):
 - Capa
 - Sumário
 - Introdução
 - Fundamentos da criptografia
 - Descrição da técnica criptográfica escolhida
 - Solução desenvolvida
 - Código fonte
 - Referências bibliográficas

Atividades Práticas Supervisionadas

- A aplicação deverá apresentar um menu interativo com três opções obrigatórias

```
=== MENU PRINCIPAL ===
```

```
1. Criptografia
```

```
2. Descriptografia
```

```
3. Sair
```

```
=====
```

```
Escolha uma opção: _
```

1. Criptografia: lê uma frase (até 256 caracteres) e uma chave. Em seguida, exibe o texto criptografado
2. Descriptografia: lê o texto criptografado e a chave. Em seguida, exibe a frase original
3. Sair: encerra a aplicação

Atividades Práticas Supervisionadas

- Critérios de avaliação: serão considerados tanto o cumprimento dos requisitos mínimos quanto a qualidade e complexidade da solução entregue

Indicadores	Critérios	Peso	Nota (0 a 10)	Parcial
Relatório escrito – compreensão do tema, coerência e relevância	O texto revela compreensão adequada do tema com apresentação de quadro teórico e análise relevante, explicitando qualidade na discussão do tema e contribuições consistentes para a comunidade e para a formação acadêmica.	0,3		
Relatório escrito – linguagem, ortografia e normas da ABNT	O texto apresenta linguagem adequada e atende plenamente as normas ortográficas e de ABNT.	0,1		
Apresentação – domínio do tema	A apresentação revela clareza e domínio do tema e do quadro teórico que o fundamenta.	0,2		
Apresentação – qualidade dos slides de apresentação	Os slides de apresentação apresentam qualidade de forma e conteúdo	0,1		
Solução desenvolvida	A solução desenvolvida atende aos requisitos exigidos pelo tema proposto.	0,3		
Nota Total (10,0)				

Atividades Práticas Supervisionadas

DATAS:

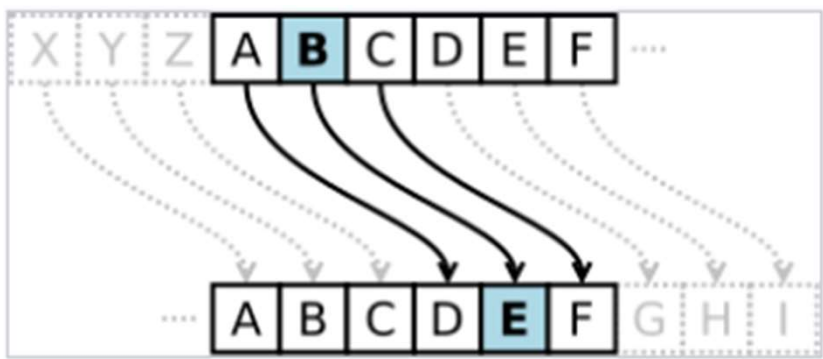
Entrega Relatório: 25/05/2026

Apresentação: 01/06/2026



Atividades Práticas Supervisionadas

- O requisito mínimo será o desenvolvimento da Cifra de César (cifra de troca)
- A Cifra de César é uma técnica de substituição simples onde cada letra do texto é substituída por outra que se encontra em um número fixo de posições no alfabeto



NORMAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CIFRA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NORMAL	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	W	Z
CIFRA	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	W	Z	A	B

Faculdade Vanguarda

ldfxogdgh Ydqjxdugd

Atividades Práticas Supervisionadas

- Diferentes algoritmos podem ser implementados, variando em complexidade e nível de desafio.
 - Cifra de Vigenère
 - DES (Data Encryption Standard)
 - AES (Advanced Encryption Standard) (criptografia simétrica)
 - RSA (Rivest-Shamir-Adleman) (criptografia assimétrica)
 - Outros...

Referências Bibliográficas

- STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 4. e 6 ed. São Paulo: Pearson, 2008. E-book. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br>
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/396/pdf/0>
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/22446/pdf/71>
- ROHLING, Luis José. Criptografia e criptoanálise. Curitiba, PR: Contentus, 2021. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/220588/pdf/0>